

Algoritmo de Reconhecimento de Resistores Baseado em Visão Computacional

Heron Vitor Macedo Gerati

EEL7815 – Projeto Nível I em Controle e Processamento de Sinais I

I. PROPOSTA

Em laboratórios universitários de eletrônica, um dos principais desafios relacionados à manutenção é a organização dos componentes. Os problemas são diversos, variando desde componentes armazenados em locais incorretos até componentes danificados sendo confundidos com peças em perfeito funcionamento. Com o objetivo de facilitar a organização, propõe-se um algoritmo capaz de identificar a resistência de um resistor a partir de uma fotografia, extraindo o valor do código de cores impresso no componente.

Para o desenvolvimento, propõe-se somente a utilização de técnicas de visão computacional e de *feature engineering*, sem a utilização de técnicas de *machine learning*, redes neurais e etc. O objetivo é aprofundar o conhecimento em técnicas fundamentais de processamento de imagens, assim como desenvolver um algoritmo leve (já que não será necessário carregar uma rede neural a cada iteração).

II. RESUMO DO FUNCIONAMENTO DO ALGORITMO

O algoritmo funciona de forma simples para o usuário. Ele entre com uma imagem de um resistor e o algoritmo devolve uma imagem do resistor reorientado no sentido de leitura, com as faixas do código de cores destacadas e com o valor da resistência escrito acima do resistor. Para isso, o programa primeiro separa o corpo do resistor do fundo da imagem, em sequência separa as faixas do código de cores do corpo do resistor e, por fim, envia o valor dos pixels de cada faixa para um decisor que determina a cor. Com a cor de cada faixa decidida, o programa verifica em um dicionário qual valor numérico é atribuído a cada cor e calcula a resistência com base nesses valores e na posição das faixas. A Figura 1 apresenta um exemplo de saída do programa.

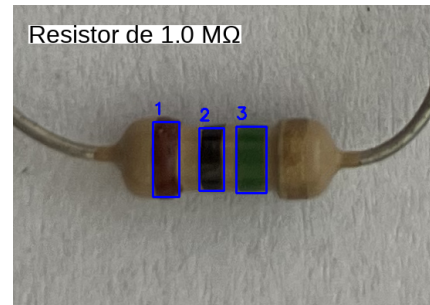


Fig. 1: Saída do programa de determinação de resistência.

Por não usar técnicas de *Machine Learning*, o algoritmo tem limitações que devem ser respeitadas para seu funcionamento. A foto do resistor não pode conter sombras, deve ser bem iluminada, deve ter foco no resistor e deve ter um fundo branco (que pode ser garantido com uma folha A4). Além disso, o algoritmo não é capaz de segmentar a faixa de tolerância devido sua semelhança com a cor do corpo.

Para o desenvolvimento do código, utilizou-se da linguagem Python e principalmente da biblioteca OpenCV. Com as funções da biblioteca foi possível criar as máscaras necessárias para segmentação das faixas e do corpo do resistor, transformar os espaços de cores para trabalhar com o melhor espaço para identificação de cor, etc.

III. RESULTADOS

Finalizado a construção de cada bloco do algoritmo, construiu-se um banco de dados com 58 fotos de resistores tiradas nas condições consideradas ideais para o funcionamento do algoritmo, sendo esse capaz de determinar sem erro resistência de 50 resistores, obtendo uma taxa de sucesso de aproximadamente 86%.

O GitHub o projeto pode ser encontrado [aqui](#). Nele, encontram-se os Notebooks do projeto assim como o banco de dados comentado.